Exam AB-400 / Course AB-400T00 — Pilot Build

الإصدار التجريبي (Pilot Preview) — موسوعة مطوّر Microsoft Power Platform وDynamics 365 (AB-400)

عينة معمارية وتطبيقية شاملة (4 وحدات: معمارية المنصة + كود C# Plug-ins + اختبار تقييمي + معمل تطبيقي كامل مع شرح الكود المرجعي)

الوحدة: v2-s07-m01-u02 (Map where extension code runs and how it starts)

المصدر الرسمي على Microsoft Learn / GitHub ↗

رسم خريطة مواقع تشغيل كود التوسيع وكيفية بدء تنفيذه (Extension Runtimes ENT0 Triggers)

تستعرض وحدة المقدمة سيناريو تجهيز المعدات (Equipment-provisioning scenario) والقائمة الكاملة لخيارات التوسيع البرمجي التي يقارن بينها هذا الموديول. وقبل أن تفاضل بين التقنيات المحددة في مواجهة بعضها البعض، تحتاج أولاً إلى بناء نموذج ذهني واضح للمكان الفعلي الذي يعمل فيه الكود (Where code runs) وما الذي يطلق شرارة تشغيله (What starts it running). وتبني الوحدات اللاحقة على هذه الخريطة المعمارية عند إجراء المقارنات التفصيلية بين الخيارات المختلفة.

بيئات التشغيل الخمس للتوسيع: Client وServer وCloud وConnector وAgent

يعيش كل جزء من منطق التوسيع البرمجي (Extension logic) داخل واحدة من خمس بيئات تشغيل أساسية (Runtimes): العميل (INLINECODE_0)، أو الخادم (INLINECODE_1)، أو السحابة (INLINECODE_2)، أو الموصل (INLINECODE_3)، أو وكيل الذكاء الاصطناعي (INLINECODE_4).

وتمتلك كل بيئة تشغيل موطنها الفيزيائي الخاص، وقيودها التقنية الخاصة، وسبب وجودها المعماري. إن إدراك البيئة التي ينتمي إليها منطق برمجي معين هو القرار الهندسي الأول الذي تتخذه، وذلك قبل وقت طويل من اختيار تقنية بعينها.

MEDIA_0

تأمل نظام تجهيز المعدات الذيطُرح في المقدمة. يملأ الموظف طلباً داخل تطبيق، لذا يعمل جزء من المنطق البرمجي هناك مباشرة داخل التطبيق. وتقوم قاعدة بيانات INLINECODE_5 بتخزين وفرض القواعد الخاصة بالطلبات، مما يعني أن منطقاً آخر يعمل على الخادم (INLINECODE_6) كلما تم إنشاء سجل طلب، بغض النظر عن التطبيق أو العملية التي أنشأت ذلك السجل.

وتقوم خدمة خارجية بتتبع الأجهزة المتاحة فعلياً في المخزون، ولذلك فإن المنطق الذي يستدعي تلك الخدمة يعمل في مكان ما خارج INLINECODE_7 بالكامل. كما يقوم منسق الاعتمادات بمراجعة الطلبات والموافقة عليها، ويمكن أن تُدار محادثة الموافقة تلك نفسها بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي (INLINECODE_8) يحلل الطلب منطقياً. يضع الجدول التالي كل بيئة تشغيل في مكانها الصحيح على الخريطة المعمارية ويربطها بجزء محدد من هذا السيناريو.

بيئة التشغيل (Runtime)	أين يتم التنفيذ الفعلي (Where it executes)	ما الذي يبدأ التشغيل (What initiates it)	مثال تطبيقي من السيناريو (Example from the scenario)
Client	داخل المتصفح أو بيئة تشغيل التطبيق، على جهاز المستخدم مباشرة	إجراء من المستخدم: فتح نموذج (INLINECODE_9)، أو الكتابة داخل حقل، أو النقر على زر	التحقق من إدخال الموظف لمعرّف الجهاز بالصيغة الصحيحة أثناء تعبئة الطلب
Server	على خادم INLINECODE_10، وضمن نفس المعاملة (INLINECODE_11) الخاصة بعملية البيانات	حدث في INLINECODE_12: انطلاق رسالة (INLINECODE_13) مثل INLINECODE_14 أو INLINECODE_15 أو INLINECODE_16 على صف في جدول (INLINECODE_17)	فرض قواعد الأهلية والاستحقاق في كل مرة ينشئ فيها شخص أو نظام سجل طلب، بغض النظر عما إذا كان الطلب قادماً من تطبيق أو INLINECODE_18 أو واجهة INLINECODE_19
Cloud	على موارد حوسبة أو خدمات سحابية خارج INLINECODE_20	استدعاء INLINECODE_21 أو مشغل مجدول زمنياً (INLINECODE_22)	فحص التوافر الفوري للأجهزة من خدمة خارجية، سواء وفق جدول زمني أو في لحظة إرسال الطلب
Connector	عند الجسر الرابط بين INLINECODE_23 والنظام الخارجي	إجراء (INLINECODE_24) أو طلب يتم تمريره عبر الموصل بواسطة تطبيق أو INLINECODE_25 أو وكيل INLINECODE_26	كشف وإتاحة عمليات خدمة التوافر الخارجية بحيث يتمكن INLINECODE_27 أو INLINECODE_28 من استدعائها بأمان

بيئة التشغيل (Runtime)	أين يتم التنفيذ الفعلي (Where it executes)	ما الذي يبدأ التشغيل (What initiates it)	مثال تطبيقي من السيناريو (Example from the scenario)
Agent	داخل بيئة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحلل هدفاً أو محادثة أو مجموعة تعليمات	مطالبة حوارية (INLINECODE_29)، أو هدف محدد، أو حدث يراقبه الوكيل	قيادة الطلب عبر محادثة اعتماد تفاعلية مع المنسق، أو مراقبة الطلبات المعلقة وتنبيه المنسق تلقائياً

المشغلات (Triggers): ما الذي يبدأ عمل كل بيئة تشغيل

إن السؤال عن المكان الذي يعيش فيه الكود والسؤال عما يبدأ تشغيله هما سؤالان منفصلان تماماً، والخلط بينهما يُعد مصدراً شائعاً للارتباك عند مقارنة خيارات التوسيع لأول مرة. فبيئة التشغيل (INLINECODE_30) تخبرك بالمكان الفيزيائي الذي يُنفَّذ فيه المنطق البرمجي، بينما يخبرك المشغل (INLINECODE_31) بالإشارة التي تطلق هذا التنفيذ، وتبدو تلك الإشارة مختلفة كلياً من بيئة تشغيل إلى أخرى.

فمع منطق العميل (INLINECODE_32)، يوجد دائماً شخص بشري خلف المشغل: نقرة ماوس، أو ضغطة مفتاح، أو فتح نموذج (INLINECODE_33). أما مع منطق الخادم (INLINECODE_34)، فلا يكون المشغل شخصاً بشكل مباشر أبداً؛ بل هو رسالة (INLINECODE_35) تطلقها المنصة كلما حدثت عملية بيانات، سواء تسبب فيها مستخدم بشري، أو تدفق سحابي (INLINECODE_36)، أو نظام خارجي آخر.

وهذا التمييز جوهري جداً في سيناريو العمل؛ فقاعدة التحقق من الأهلية التي تعمل فقط عندما يرسل الموظف طلباً عبر واجهة التطبيق ستفوّت حتماً أي طلبات يتم إنشاؤها بأي طريقة أخرى. أما وضع تلك القاعدة على الخادم (INLINECODE_37) بحيث تنطلق بواسطة الحدث ذاته بدلاً من واجهة التطبيق، فيضمن اتساق تطبيق القاعدة بصرامة بغض النظر عن الكيفية التي أُنشئ بها الطلب.

وتقع مشغلات السحابة (INLINECODE_38) والموصلات (INLINECODE_39) في منطقة وسطى بينهما؛ فالعملية السحابية تستجيب لاستدعاء INLINECODE_40 أو تنطلق وفق جدول زمني، مما يعني أن الفحص الليلي المجدول لتوافر الأجهزة والفحص الفوري عند الطلب الناتج عن إرسال طلب جديد يمكن أن يتواجدا معاً كنفس النوع من المنطق السحابي مع ربط كل منهما بمشغل مختلف.

أما الموصل (INLINECODE_41) فلا يقوم بتشغيل أي شيء من تلقاء نفسه، بل يكتفي بإتاحة العمليات البرمجية لكي يقرر مكون آخر — مثل INLINECODE_42 أو تطبيق أو INLINECODE_43 — استدعاءها عند الحاجة.

ويقدم منطق الوكيل (INLINECODE_44) نوعاً مختلفاً تماماً من المشغلات؛ فبدلاً من الاستجابة لحدث منفرد ومحدد، يستجيب الوكيل لهدف (INLINECODE_45) أو محادثة، ويمكنه مواصلة التفكير والاستنتاج عبر خطوات متعددة، كما يحدث عندما يوجه المنسق خطوة بخطوة خلال عملية اعتماد الطلب بدلاً من العمل لمرة واحدة والتوقف.

مصطلحات جانب الخادم (Server-side vocabulary): الرسالة والخدمة وإطار عمل الأحداث

يأتي المنطق البرمجي على جانب الخادم في INLINECODE_46 بمصطلحاته المعمارية الخاصة. ويساعدك التعرف على هذه المصطلحات الآن على امتلاك الأساس المتين الذي تحتاجه عندما تتعمق الوحدات اللاحقة في هذا الموديول في بناء التوسيعات الفعلية. أنت لا تبني شيئاً بهذه المصطلحات في هذه اللحظة، بل تضعها في مكانها الصحيح على الخريطة الذهنية.

تُعرَّف كل عملية بيانات في INLINECODE_47 — سواء كانت عملية إنشاء (INLINECODE_48)، أو تحديث (INLINECODE_49)، أو عملية أعمال مخصصة — كرسالة مسماة (*Message*). وتكتمل هذه المنظومة الاصطلاحية بخمسة مصطلحات أساسية أخرى:

- Organization service: تُعرّف هذه الرسائل والعمليات التي تدعمها المنصة برمجياً.
- Dataverse Web API: تكشف وتتيح نفس دليل العمليات هذا عبر بروتوكول INLINECODE_50 في صورة دوال وإجراءات INLINECODE_51 قياسية، مما يتيح لك استدعاء نفس العمليات المتطابقة التي تُعرّفها خدمة المؤسسة (INLINECODE_52) من أي لغة برمجة تقريباً.
- Event framework: يكتشف لحظة انطلاق أي رسالة من هذه الرسائل ويتيح لك تسجيل منطق برمجي مخصص للاستجابة لها.
- Plug-in: هو الكود البرمجي على جانب الخادم الذي تقوم بتسجيله للاستجابة لحدث معين من خلال إطار عمل الأحداث (INLINECODE_53).
- Custom API: تتيح لك تعريف عملية مسماة جديدة كلياً تتجاوز العمليات المدمجة التي يأتي بها INLINECODE_54 افتراضياً، بحيث يتمكن أي منطق برمجي آخر من استدعائها بنفس الطريقة التي يستدعي بها أي رسالة مدمجة.

معاً، تصف هذه المكونات الخمسة كيف يرتبط منطق جانب الخادم بالمنصة معمارياً، وليس التفاصيل الكودية لكيفية كتابة كل مكون منها.

> **سؤال توجيهي للتفكير (Guiding question):** فكر في عملية أعمال تدعمها في عملك أو في نظام تعرفه جيداً؛ أي جزء من منطقها ينتمي إلى جانب العميل (INLINECODE_55)، وأي جزء ينتمي إلى جانب الخادم (INLINECODE_56)، وأي جزء يعتمد على خدمة خارجية

أو قرار مدعوم بالذكاء الاصطناعي؟ حاول توزيع كل جزء على خريطة بيئات التشغيل الخمس قبل الانتقال إلى الوحدة التالية.

ومع اكتمال هذه الخريطة المعمارية، أصبحت مستعداً لفحص الخيارات التقنية المحددة داخل كل بيئة تشغيل. تركز الوحدة التالية في هذا الموديول على بيئة تشغيل العميل والتطبيق، حيث تقارن بين INLINECODE_57، ومكونات INLINECODE_58، وتطبيقات الكود (INLINECODE_59)، والصفحات التوليدية (INLINECODE_60) في ضوء النموذج الذهني الذي بنيته للتو.

الوحدة: v2-s07-m02-u03 (Develop a plug-in that uses the execution context)

المصدر الرسمي على Microsoft Learn / GitHub ↗

تطوير إضافة برمجية (Plug-in) تستخدم سياق التنفيذ (Execution Context)

أثبتت الوحدة رقم 2 أن فحص رصيد الاستحقاق المالي في شركة Contoso ينتمي معمارياً إلى مرحلة INLINECODE_0، وشرحت لماذا تتفوق تلك المرحلة على مرحلة INLINECODE_1 في أي فحص تقتصر وظيفته على رفض العملية مبكراً بأقل تكلفة ممكنة. تحوّل هذه الوحدة ذلك القرار المعماري إلى فئة INLINECODE_2 برمجية عاملة بلغة C#، وتوضح كيف تقرأ هذه الفئة بيانات سجل الطلب (INLINECODE_3) من خلال سياق التنفيذ (INLINECODE_4 / INLINECODE_5).

تنفيذ الواجهة IPlugin لتشغيل منطقك داخل خط أنابيب الأحداث (Pipeline)

تقوم كل فئة INLINECODE_6 تسجلها في INLINECODE_7 بتنفيذ الواجهة البرمجية INLINECODE_8. وتُعرّف هذه الواجهة دالة واحدة فقط هي INLINECODE_9، حيث يستدعي INLINECODE_10 هذه الدالة تلقائياً كلما انطلقت خطوة مسجلة (INLINECODE_11) مرتبطة بفئتك البرمجية. وكل ما يقوم به الـ INLINECODE_12 الخاص بك يحدث بالكامل داخل هذه الدالة الواحدة.

فيما يلي فئة برمجية مبسطة تطابق فحص رصيد الاستحقاق من الوحدة رقم 2، ومسجلة كخطوة في مرحلة INLINECODE_13 على رسالة الإنشاء (INLINECODE_14) الخاصة بجدول الطلبات (INLINECODE_15):

CSHARP

```
public class ValidateRequestAllowance : IPlugin
{
    public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
    {
        IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)
            serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));

        Entity request = (Entity)context.InputParameters["Target"];

        if (request.Contains("cont_remainingallowance") &&
            request.GetAttributeValue<Money>
("cont_remainingallowance").Value <= 0)
        {
            throw new InvalidPluginExecutionException(
                "This employee has no remaining allowance for a new
request.");
        }
    }
}
```

يُعد المعامل INLINECODE_16 هو البوابة التي تصل من خلالها الدالة INLINECODE_17 إلى كل ما تحتاجه أثناء التشغيل: سياق التنفيذ (INLINECODE_18)، وخدمة التتبع التشخيصي (INLINECODE_19)، وخدمة المؤسسة (INLINECODE_20) التي ستستكشفها في الوحدة التالية. ويتيح استخراج كائن الكيان (INLINECODE_21) الخاص بالطلب عبر التحويل النوعي من INLINECODE_22 وصولاً مباشراً للـ INLINECODE_23 إلى الصف (INLINECODE_24) الفعلي الذي يحاول الموظف حفظه، وذلك قبل أن تصل عملية الحفظ إلى قاعدة البيانات.

الحفاظ على فئة الـ Plug-in عديمة الحالة (Stateless)

يقوم INLINECODE_25 بتخزين نسخة واحدة فقط (INLINECODE_26) من فئة الـ INLINECODE_27 في الذاكرة المؤقتة (INLINECODE_28) ويعيد استخدامها عبر العديد من الاستدعاءات المتتالية لمختلف المستخدمين والطلبات، نظراً لأن إنشاء نسخة جديدة في كل مرة يستهلك موارد الأداء. وهذا السلوك في التخزين المؤقت هو السبب الجوهري الذي يفرض أن تظل فئة الـ INLINECODE_29 عديمة الحالة (INLINECODE_30): فأي بيانات تخزنها كحقل (INLINECODE_31) أو خاصية

(INLINECODE_32) على مستوى الفئة تبقى مخزنة وتنتقل عبر كل استدعاء لاحق يعيد استخدام نفس النسخة المخزنة مؤقتاً.

ونتيجة لذلك، قد تتسرب بيانات طلب خاصة بموظف معين إلى تنفيذ خاص بموظف آخر، أو قد تتم الكتابة فوقها أثناء التنفيذ بواسطة استدعاء متزامن (INLINECODE_33). ومن الناحية العملية، يعني ذلك الالتزام بالقواعد التالية:

- **احتفظ بالكائنات الخاصة بالطلب داخل الدالة INLINECODE_34 فقط.** ينتمي كل من سياق التنفيذ (INLINECODE_35)، ومرجع خدمة المؤسسة (INLINECODE_36)، وخدمة التتبع (INLINECODE_37)، وأي بيانات صف خاصة بالطلب إلى النطاق المحلي داخل INLINECODE_38، ولا يجوز أبداً تعريفها كحقول على مستوى الفئة.
- **الثوابت على مستوى الفئة والدوال المساعدة عديمة الحالة آمنة تماماً.** أي عنصر لا يحتفظ بحالة مرتبطة بطلب معين لا بأس من إبقائه على مستوى الفئة، لأنه لا يتغير بين الاستدعاءات المتتالية.
- **لا تقم بتخزين السياق أو الخدمة أو التتبع أو بيانات الصفوف في حقول الفئة.** إن التعامل مع الدالة INLINECODE_39 بوصفها المكان الوحيد الذي تعيش فيه الحالة المؤقتة يضمن بقاء إضافة Contoso البرمجية آمنة تماماً عند إعادة الاستخدام تحت ضغط التشغيل الفعلي في بيئة الإنتاج.

الاختيار بين تنفيذ IPlugin مباشرة أو البناء فوق الفئة PluginBase

إن كتابة فئة برمجية تنفذ الواجهة INLINECODE_40 مباشرة، كما يفعل المثال السابق، يعمل بكفاءة مع أي INLINECODE_41. كما يوفر INLINECODE_42 فئة مجردة (INLINECODE_43) باسم INLINECODE_44 يتم توليدها تلقائياً لك بواسطة إضافة أدوات Power Platform لبرنامج INLINECODE_45 أو عبر أمر INLINECODE_46 في أداة INLINECODE_47. وتنفذ الفئة INLINECODE_48 الواجهة INLINECODE_49 وتجهز مسبقاً سياق التنفيذ والخدمات الشائعة، بحيث تبدأ دالة INLINECODE_50 التي تعيد تعريفها (INLINECODE_51)، والسياق والخدمات جاهزة للاستخدام المباشر بدلاً من استخراجها يدوياً في كل مرة.

تُعد الفئة INLINECODE_52 وسيلة راحة وتسهيل للمطور، وليست متطلباً إجبارياً؛ فمن المفيد وضعها في الاعتبار أثناء كتابة أولى إضافاتك البرمجية لأنها تزيل الكود التأسيسي المتكرر، غير أن الفئة التي تنفذ INLINECODE_53 مباشرة تتصرف بشكل متطابق تماماً بمجرد تسجيلها على الخادم. ويمكن لمطوري Contoso المزج بين الأسلوبين داخل نفس الحل (INLINECODE_54) دون أي تعارض.

قراءة البيانات التي يحتاجها الـ Plug-in من سياق التنفيذ (Execution Context)

يحمل سياق التنفيذ كل المعلومات التي يحتاج الـ INLINECODE_55 إلى معرفتها حول العملية الجارية التي يعمل بداخلها. والخصائص التي ستستخدمها في أغلب الأحيان هي:

الخاصية (Property)	ماذا تحتوي (What it holds)	كيف يستخدمها الـ Plug-in في شركة Contoso
INLINECODE_56 / INLINECODE_57	بيانات الطلب والاستجابة للعملية الجارية في صورة أزواج مفاتيح وقيم (INLINECODE_58)	قراءة كيان الطلب (INLINECODE_59) من INLINECODE_60 قبل اكتمال عملية الحفظ
INLINECODE_61	بيانات تمررها خطوة INLINECODE_62 إلى خطوة لاحقة ضمن نفس تنفيذ خط الأنابيب؛ وبالنسبة لقيمة تم ضبطها في مرحلة INLINECODE_63 على رسائل INLINECODE_64 أو INLINECODE_65 أو INLINECODE_66، تقرؤها الخطوة اللاحقة من INLINECODE_67	تتيح لخطوة في INLINECODE_68 وضع علامة أو قيمة تسترجعها خطوة في INLINECODE_69 على نفس الطلب عبر INLINECODE_70 وتتصرف بناءً عليها
INLINECODE_71 / INLINECODE_72	لقطات (INLINECODE_73) لحالة الصف قبل تنفيذ العملية وبعدها	تحمل البيانات التي تستخدمها الوحدة رقم 4 لمقارنة قيم سجل الطلب قبل التحديث وبعده
INLINECODE_74, INLINECODE_75, INLINECODE_76	المرحلة الجارية حالياً والرسالة والجدول اللذان أطلقا التنفيذ	تتيح لفئة برمجية واحدة مسجلة على عدة خطوات التمييز بينها أثناء التشغيل
INLINECODE_77	عمق التنفيذ الحالي في مكدس الاستدعاءات (INLINECODE_78)	يساعدك على رصد حالات إعادة الدخول المتكررة (INLINECODE_79) عندما يؤدي تحديث داخل INLINECODE_80 إلى إطلاق معالجات إضافية
INLINECODE_81	تفاصيل حول العملية الخارجية الأب، إذا كان INLINECODE_82 آخر أو مسار	يوضح ما إذا كان التغيير على سجل الطلب قد تم تشغيله

الخاصية (Property)	ماذا تحتوي (What it holds)	كيف يستخدمها الـ Plug-in في شركة Contoso
	عمل قد أطلق العملية الحالية	نتيجة إجراء قام به INLINECODE_83 آخر مسبقاً

جميع هذه الخصائص هي خصائص للقراءة فقط (INLINECODE_84) على كائن السياق نفسه، ولكن المجموعات INLINECODE_85 وINLINECODE_86 وINLINECODE_87 هي مجموعات قابلة للتعديل (INLINECODE_88). إن تعديل العناصر الموجودة بداخل هذه المجموعات — بدلاً من محاولة إعادة تعيين الخاصية نفسها — هو الطريقة التي يغير بها الـ INLINECODE_89 سلوك العملية في المراحل التالية. كما تحمل INLINECODE_90 وINLINECODE_91 بيانات فعلية بمجرد تسجيلها على الخطوة (INLINECODE_92 وINLINECODE_93)، وتغطي الوحدة التالية بالتفصيل كيفية تسجيل هذه الصور والتعامل معها برمجياً.

> **تأمل ومراجعة (Reflect):** بناءً على ما قرأته، لماذا لا ينبغي لفئة الـ INLINECODE_94 في شركة Contoso تخزين مرجع خدمة المؤسسة (INLINECODE_95) في حقل على مستوى الفئة؟ وما هي خاصية السياق التي ستفحصها أولاً للتأكد من قيمة الحالة الحالية لسجل الطلب قبل متابعة التنفيذ؟

الحماية من الحلقات اللانهائية باستخدام خاصية Depth

توجد الخاصية INLINECODE_96 لأن الـ INLINECODE_97 يمكن أن يطلق عملية بيانات أخرى تؤدي — بشكل مباشر أو غير مباشر — إلى تشغيل نفس الـ INLINECODE_98 مرة أخرى. ويقوم INLINECODE_99 بزيادة قيمة INLINECODE_100 بمقدار واحد في كل مرة يحدث فيها ذلك، ثم يوقف التنفيذ تلقائياً بمجرد تجاوز الحد الأقصى الداخلي المسموح به، مما يمنع أي حلقة تكرارية خارجة عن السيطرة من استهلاك موارد الخادم إلى ما لا نهاية. وينبغي لك التعامل مع INLINECODE_101 كشبكة أمان تديرها المنصة تلقائياً، وليس كقيمة يعتمد عليها منطق الأعمال الخاص بك، إذ يمكن أن يتغير الرقم الفعلي لأسباب تقع خارج سيطرة الـ INLINECODE_102 مباشرة.

إعادة استخدام المنطق البرمجي عبر الخطوات باستخدام بيانات الإعداد (Configuration Data)

تعالج آلية مستقلة أخرى مشكلة عملية شائعة: كيفية إعادة استخدام نفس فئة الـ INLINECODE_103 المترجمة (INLINECODE_104) عبر عدة خطوات تحتاج كل منها إلى إعدادات مختلفة قليلاً. يمكن لفئة الـ

INLINECODE_105 تعريف معاملات نصية (INLINECODE_106) في دالة البناء (INLINECODE_107) لكل من الإعدادات غير المؤمنة (INLINECODE_108) والإعدادات المؤمنة (INLINECODE_109)، حيث تقوم بتمرير القيم الخاصة بكل منهما وقت تسجيل الخطوة:

- **بيانات الإعداد غير المؤمنة (Unsecure configuration data):** تكون مرئية لأي مستخدم يمتلك صلاحية عرض تفاصيل تسجيل الخطوة في البيئة.
- **بيانات الإعداد المؤمنة (Secure configuration data):** تُخزن بشكل مستقل وتكون متاحة للمسؤولين (INLINECODE_110) فقط.

ويمكن لشركة Contoso توظيف هذه الآلية لتسجيل نفس فئة فحص الاستحقاق على عدة خطوات مختلفة، مع تمرير حد مالي مختلف كبيانات إعداد لكل خطوة، مما يغني عن كتابة فئات برمجية شبه مكررة لكل حد مالي.

ومع اكتمال كتابة الفئة البرمجية وربط خصائص سياق التنفيذ باحتياجات الـ INLINECODE_111 في Contoso، تبني الوحدة التالية فوق هذا الأساس؛ حيث توضح كيف تنقل الصور القبلية (INLINECODE_112) والصور البعدية (INLINECODE_113) قيم الصف قبل التحديث وبعده، وكيف تتيح لك خدمة المؤسسة (INLINECODE_114) تنفيذ عمليات بيانات إضافية كجزء من نفس المعاملة (INLINECODE_115).

تعرف على المزيد حول MEDIA_0 و MEDIA_1.

الوحدة: v2-s07-m02-u06 (Module assessment) **المصدر الرسمي على Microsoft Learn / GitHub ↗**

تقييم الموديول (Module Assessment)

اختبر معلوماتك (Check your knowledge)

1. يقوم مطور بتسجيل خطوة (INLINECODE_0) يجب أن تلغي عملية حفظ سجل الطلب (INLINECODE_1) كلما لم يتبقَّ للموظف أي رصيد استحقاق، ويحتاج الفحص فقط إلى البيانات المضمنة بالفعل في الطلب الوارد. ما هي مرحلة خط أنابيب الأحداث (INLINECODE_2) التي ينبغي للمطور تسجيل الخطوة عليها لإلغاء العملية بأقل تكلفة ممكنة؟

   - [ ] PreOperation
   - [ ] PreValidation

- [ ] PostOperation

2. تقوم فئة INLINECODE_3 بتخزين سياق التنفيذ (INLINECODE_4) في حقل خاص (INLINECODE_5) على مستوى الفئة لكي تتمكن دالة مساعدة (INLINECODE_6) من قراءته لاحقاً داخل نفس الفئة. لماذا يتسبب هذا التصميم في مشاكل خطيرة في بيئة الإنتاج؟

- [ ] لا يمكن قراءة سياق التنفيذ إلا مرة واحدة فقط لكل تجميع (INLINECODE_7) الحقول المعرفة على فئة الـ INLINECODE_8 خاص بالـ INLINECODE_9 ، ولذلك فإن تخزينه في حقل يستنفد تلك القراءة الوحيدة.
- [ ] تكون مرئية فقط لخدمة المؤسسة (INLINECODE_10)، لذا لن تتمكن الدالة المساعدة في نفس الفئة من قراءتها على أي حال.
- [ ] يقوم INLINECODE_11 بتخزين نسخة واحدة فقط من فئة الـ INLINECODE_12 في الذاكرة المؤقتة (INLINECODE_13) وإعادة استخدامها عبر العديد من الاستدعاءات، لذا فإن الحقل المخزن يمكن أن يسرب البيانات بين طلبات غير مرتبطة ببعضها.

3. يحتاج INLINECODE_14 مسجل في مرحلة INLINECODE_15 على رسالة التحديث (INLINECODE_16) إلى مقارنة قيمة عمود قبل التحديث بالقيمة التي أنتجتها العملية الرئيسية. ما هو الأسلوب الذي يوفر القيمتين معاً؟

- [ ] تسجيل صورة قبلية (INLINECODE_17) وصورة بعدية (INLINECODE_18) على الخطوة، ومقارنة الاسمين المستعارين (INLINECODE_19) داخل الـ
- [ ] قراءة المجموعة INLINECODE_21 مرتين، مرة قبل استدعاء خدمة المؤسسة (INLINECODE_22) ومرة بعد استدعائها.
- [ ] زيادة ترتيب تنفيذ الخطوة (INLINECODE_23) بحيث تعمل بعد جميع الخطوات الأخرى المسجلة على نفس الرسالة.

4. يحتاج INLINECODE_24 مسجل في مرحلة INLINECODE_25 إلى تحديث صف في جدول آخر كجزء من نفس المعاملة (INLINECODE_26) التي أطلقته. ما هو الأسلوب الصحيح لإنجاز ذلك من داخل الـ INLINECODE_27؟

- [ ] استدعاء واجهة INLINECODE_28 باستخدام عميل INLINECODE_29 ، نظراً لأن الـ INLINECODE_30 يعمل بالفعل ضمن سياق مصادق عليه.
- [ ] إضافة أعمدة الجدول الآخر إلى خصائص التصفية (INLINECODE_31) الخاصة بالخطوة الحالية لكي يقوم INLINECODE_32 بتحديثها تلقائياً.
- [ ] الحصول على نسخة من INLINECODE_33 عبر المصنع INLINECODE_34 واستدعاء دالة INLINECODE_35 الخاص بها.

5. أثناء تسجيل تجميع إضافة برمجية (INLINECODE_36) باستخدام أداة INLINECODE_37 لبيئة INLINECODE_38 سحابية (INLINECODE_39)، ما هو وضع العزل (INLINECODE_40)وموقع التخزين (INLINECODE_41) اللذان يجب على المطور اختيارهما؟

- [ ] وضع العزل INLINECODE_42 مع تخزين التجميع على القرص الصلب للخادم (INLINECODE_43).
- [ ] وضع العزل INLINECODE_44 مع تخزين التجميع في قاعدة البيانات (INLINECODE_45).

- [ ] وضع العزل INLINECODE_46 مع تخزين التجميع في ذاكرة التجميعات العمومية (INLINECODE_47).

نصيحة تقنية (TIP)

مفتاح الإجابات الاسترشادي (مستنبط من شرح الموديول للمراجعة الهندسية):

1. **الإجابة الصحيحة:** INLINECODE_48 — **التعليل:** مرحلة INLINECODE_49 (المرحلة 10) تعمل قبل بدء معاملة قاعدة البيانات (INLINECODE_50)، مما يجعل إلغاء الطلب عبر رمي INLINECODE_51 فورياً وبأقل تكلفة دون الحاجة إلى التراجع (INLINECODE_52) عن معاملة نشطة.
2. **الإجابة الصحيحة:** INLINECODE_53 — **التعليل:** يحتفظ INLINECODE_54 بنسخة واحدة مخزنة مؤقتاً (INLINECODE_55) من فئة الـ INLINECODE_56 ويعيد استخدامها عبر استدعاءات متزامنة لمستخدمين مختلفين، لذا يجب أن تكون الفئة INLINECODE_57 بالكامل.
3. **الإجابة الصحيحة:** INLINECODE_58 — **التعليل:** في مرحلة INLINECODE_59، توفر INLINECODE_60 حالة الصف قبل التحديث وتوفر INLINECODE_61 الحالة النهائية بعد التحديث.
4. **الإجابة الصحيحة:** INLINECODE_62 — **التعليل:** خدمة INLINECODE_63 المستخرجة من INLINECODE_64 عبر INLINECODE_65 تشترك في نفس معاملة قاعدة البيانات (INLINECODE_66)، فإذا فشلت أي خطوة يتم التراجع عن العمليتين معاً.
5. **الإجابة الصحيحة:** INLINECODE_67 — **التعليل:** في بيئات INLINECODE_68 السحابية، يُشترط دائماً تشغيل جميع إضافات INLINECODE_69 في وضع العزل الآمن (INLINECODE_70) وتخزين ملف التجميع في قاعدة البيانات (INLINECODE_71) ليتم توزيعه تلقائياً عبر خوادم السحابة.

الوحدة: v2-s12-labs-u03 (Build and register an equipment-validation plug-in)

المصدر الرسمي على Microsoft Learn / GitHub ↗

بناء وتسجيل إضافة برمجية (Plug-in) للتحقق من أهلية المعدات

يُعد حل تجهيز المعدات (Equipment Provisioning) حلاً مبنياً على منصة INLINECODE_0 يتيح للموظفين طلب معدات بديلة، ويتيح للمنسقين مراجعة تلك الطلبات واعتمادها. ولا يُسمح باستبدال أي جهاز إلا إذا كان قد مضى على إصدار الجهاز المراد استبداله **24** شهراً على الأقل، أو تم تمييزه بأنه تالف وغير قابل للإصلاح — ولكن في الوضع الحالي يتم فرض هذه القاعدة فقط بواسطة سكربت على نموذج الطلب (INLINECODE_1)، مما يعني أنه يمكن تجاوزها بسهولة بواسطة أي شخص يقوم بتحديث الطلب مباشرة عبر واجهة INLINECODE_2 بدلاً من واجهة النموذج.

في هذا التمرين العملي، ستكتب وتسجل إضافة برمجية (INLINECODE_3) تفرض نفس القاعدة على الخادم (INLINECODE_4) حيث لا يمكن تجاوزها أبداً. ستستخدم حزمة تطوير البرمجيات INLINECODE_5، وصورة قبلية (INLINECODE_6) لقراءة الحالة السابقة للطلب، وخدمة المؤسسة (INLINECODE_7) للبحث عن الجهاز المراد استبداله. ثم ستقوم بتسجيل الـ INLINECODE_8 باستخدام أداة INLINECODE_9، وتثبت عملياً أنه يغلق الثغرة التي تركها الفحص المقتصر على النموذج مفتوحة. وأخيراً، ستقوم بفهرسة الواجهة البرمجية المخصصة (INLINECODE_10) الخاصة بالقاعدة كحدث أعمال (INLINECODE_11) في INLINECODE_12 لكي تتمكن مسارات الأتمتة الأخرى من اكتشافه والتفاعل معه.

في هذا التمرين، ستقوم بما يلي:

- محاولة اعتماد طلب غير مؤهل مباشرة عبر واجهة INLINECODE_13 متجاوزاً فحص جانب العميل في النموذج
- كتابة INLINECODE_14 يقرأ صورة قبلية (INLINECODE_15) ويستعلم من INLINECODE_16 عبر INLINECODE_17 لفرض قاعدة الأهلية
- تسجيل الـ INLINECODE_18 باستخدام أداة INLINECODE_19
- التأكد من أن الـ INLINECODE_20 يمنع نفس محاولة التجاوز التي نجحت سابقاً — مع استمرار السماح بالحالات الاستثنائية المشروعة
- فهرسة الـ INLINECODE_21 الخاصة بقاعدة الأهلية كحدث أعمال (INLINECODE_22)

يستغرق إكمال هذا التمرين حوالي **35** دقيقة تقريباً.

المتطلبات الأساسية (Prerequisites)

لإكمال هذا التمرين، تحتاج إلى:

- جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows؛ إذ إن INLINECODE_23 وأداة INLINECODE_24 هما تطبيقا سطح مكتب يعملان على Windows فقط، ولا يوجد بديل عابر للمنصات لهذا التمرين.
- برنامج MEDIA_0 على الرابط INLINECODE_25، إصدار 2022 أو أحدث، مع توفر قالب المشروع Class Library (.NET Framework) (الذي يُثبَّت ضمن حزمة العمل .NET desktop development).
- حزمة الاستهداف INLINECODE_26؛ وإذا لم تكن مثبتة مسبقاً، فسيطالبك INLINECODE_27 بتثبيتها في أول مرة تبني فيها مشروعاً يستهدف هذا الإصدار.
- أداة سطر الأوامر MEDIA_0 على الرابط INLINECODE_28، وتُستخدم لتشغيل أداة INLINECODE_29.
- أداة سطر الأوامر MEDIA_0 على الرابط INLINECODE_30، وتُستخدم في هذا التمرين للحصول على رمز وصول (INLINECODE_31) لإجراء استدعاء مباشر لواجهة INLINECODE_32.
- بيئة INLINECODE_33 تمتلك فيها دور الأمان (INLINECODE_34) إما System Administrator أو System Customizer؛ ويمتلك مالك البيئة التطويرية هذا الدور افتراضياً.

> Note: إذا كان مساعد INLINECODE_35 متاحاً لديك داخل INLINECODE_36، فلا تتردد في استخدامه للمساعدة في صياغة أو مراجعة كود الـ INLINECODE_37 في هذا التمرين — ولكنه غير إلزامي، فجميع مقاطع الكود التي تحتاجها متوفرة بالكامل هنا.

قبل أن تبدأ (Before you start)

يفترض هذا التمرين أن لديك بالفعل بيئة تطوير INLINECODE_38 مثبتاً عليها الحل الأساسي Equipment Provisioning (base)، كما هو موضح في دليل الإعداد MEDIA_0. إذا لم تكن قد أكملت ذلك الإعداد بعد، فقم بإنجازه الآن قبل المتابعة.

1. سجّل الدخول إلى MEDIA_0 على الرابط INLINECODE_39، وتأكد من أن محدد البيئة يعرض البيئة التي تستخدمها لهذه التمارين.
2. اختر Solutions، وتأكد من ظهور الحل Equipment Provisioning (base) في القائمة. إذا لم يكن ظاهراً، فاتبع خطوات الاستيراد الواردة في MEDIA_0، ثم عد إلى هنا.
3. قم بتنزيل ملف الحل المدار MEDIA_0 من الرابط INLINECODE_40. يضيف هذا الحل نموذج Request intake إلى جدول الطلبات (INLINECODE_41) محتوياً على فحص الأهلية في جانب العميل الذي ستقوم بتجاوزه في المهمة التالية.
4. في صفحة Solutions، اختر Import solution، ثم اختر Browse، وحدد الملف الذي قمت بتنزيله، واضغط على Next ثم Import. انتظر حتى يكتمل الاستيراد.
5. افتح تطبيق Equipment Provisioning واختر Requests من خريطة الموقع (INLINECODE_42).

6. في شريط الأوامر (INLINECODE_43) الخاص بطريقة العرض Active Requests، اختر الزر Reset lab data. انتظر حتى ينتهي، وراجع الملخص في نافذة الحوار Lab data reset، ثم أغلق النافذة واختر Refresh.

ينبغي أن ترى الطلبات من INLINECODE_44 إلى INLINECODE_45 مدرجة كطلبات مفتوحة، وكل منها يحمل الحالة الموضحة في ملخص البيانات.

محاولة اعتماد طلب غير مؤهل (Try to approve an ineligible request)

قبل أن تكتب أي سطر كود، شاهد بنفسك الثغرة المعمارية التي توشك على إغلاقها. يطلب السجل INLINECODE_46 استبدال جهاز كمبيوتر محمول تم إصداره منذ 8 أشهر فقط وليس تالفاً — وبالتالي لا ينبغي أن يكون مؤهلاً للاستبدال قبل مرور 16 شهراً أخرى. ويمنع فحص جانب العميل على نموذج الطلب المنسقَ من اعتماده عن طريق الخطأ، ولكن ذلك الفحص يعمل داخل المتصفح فقط.

1. في تطبيق Equipment Provisioning، افتح السجل INLINECODE_47.
2. اختر محدد النموذج (INLINECODE_48) في أعلى السجل (الذي يعرض اسم النموذج الحالي)، وقم بالتبديل إلى النموذج Request intake.
3. اضبط حقل Request status على القيمة Approved، ثم احفظ السجل.

ينبغي أن يظهر لك إشعار على النموذج مشابه للرسالة: *This device was issued on {date}, less than 24 months ago, and isn't damaged beyond repair. The request can't be approved yet.* يتم منع الحفظ، وتظل قيمة Request status على الحالة Submitted.

4. اختر أيقونة الترس (Settings) في الزاوية العلوية اليمنى من بوابة الصانع، ثم اختر Developer resources. انسخ قيمة Web API endpoint — حيث ستستخدمها كعنوان URL للبيئة في بقية خطوات هذا التمرين.
5. قم بتنزيل السكربت MEDIA_0 من الرابط INLINECODE_49. يحصل هذا السكربت على رمز وصول لبيئتك باستخدام INLINECODE_50، ثم يرسل نفس تغيير الحالة مباشرة إلى واجهة INLINECODE_51 — بدون المرور على أي نموذج أو فحص على جانب العميل.
6. في نافذة الطرفية (INLINECODE_52)، سجّل الدخول إلى INLINECODE_53 باستخدام بيانات اعتمادك. يتيح لك الخيار INLINECODE_54 تسجيل الدخول حتى لو لم يكن لحسابك اشتراك Azure فعال؛ فهذا السكربت يحتاج فقط إلى صلاحية الوصول إلى بيئة INLINECODE_55 الخاصة بك:

```powershell
az login --allow-no-subscriptions
```

Note: إذا كنت تستخدم INLINECODE_56 مع أكثر من حساب، فسجّل الدخول بالحساب الذي تستخدمه لبيئة INLINECODE_57 الخاصة بك. وإذا كان ذلك الحساب ينتمي إلى مستأجر (INLINECODE_58) مختلف عن مستأجرك المعتاد، فأضف المعامل INLINECODE_59 متبوعاً باسم النطاق الخاص بالمستأجر.

7. قم بتشغيل السكربت مع تمرير عنوان URL للبيئة الذي نسخته ورقم الطلب:

```powershell
.\Approve-RequestViaWebApi.ps1 -EnvironmentUrl "<your environment URL>" -RequestNumber "REQ-SEED-001"
```

8. ارجع إلى تطبيق Equipment Provisioning وقم بتحديث (INLINECODE_60) السجل INLINECODE_61.

ستلاحظ أن قيمة Request status أصبحت الآن Approved — أي إن نفس التغيير الذي منعه النموذج قبل لحظات قد نجح تنفيذه عبر واجهة INLINECODE_62. هذه هي الثغرة التي ستغلقها بقية خطوات التمرين.

تنفيذ قاعدة الأهلية داخل الـ Plug-in

لا يمكن لأي سكربت على جانب العميل إغلاق هذه الثغرة بمفرده أبداً، لأنه يعمل فقط عند حفظ النموذج داخل المتصفح. أنت بحاجة إلى INLINECODE_63: أي كود يقوم خادم INLINECODE_64 نفسه بتشغيله كلما تم تحديث سجل طلب، بغض النظر عن العميل أو الأداة التي أجرت التغيير.

تتضمن ملفات المعمل التي قمت باستنساخها أثناء الإعداد مشروع بداية جاهزاً في المسار INLINECODE_65. ويشير هذا المشروع مسبقاً إلى حزمة INLINECODE_66 ويحتوي على فئة INLINECODE_67 مبدئية بها تعليقات توضح المكان الذي ستضع فيه الكود الخاص بك. وإذا لم تكن قد استنسخت المستودع بالكامل، فقم بتنزيل هذه الملفات بشكل فردي مع الحفاظ على نفس هيكل المجلدات:

- ملف المشروع MEDIA_0 من INLINECODE_68، وضعه داخل مجلد باسم INLINECODE_69
- ملف الفئة MEDIA_0 من INLINECODE_70، وضعه داخل نفس المجلد INLINECODE_71

- سكربت التوقيع MEDIA_0 من INLINECODE_72، وضعه في المجلد الأب الذي يحتوي على المجلد INLINECODE_73

1. يقبل INLINECODE_74 فقط تجميعات الـ INLINECODE_75 الموقعة رقمياً (INLINECODE_76)، ولا يتم شحن مفاتيح الأسماء القوية (INLINECODE_77) مع ملفات المعمل، لذا أنشئ مفتاحك الخاص الآن. في نافذة الطرفية، داخل المجلد INLINECODE_78، شغّل الأمر التالي:

```powershell
.\New-StrongNameKey.ps1
```

ينشئ هذا السكربت الملف INLINECODE_79، وهو ملف المفتاح الذي تم ضبط المشروع مسبقاً للتوقيع به. وينبغي أن تظهر لك الرسالة Created the strong-name key.

2. في برنامج INLINECODE_80، اختر File ENT0 Open ENT0 Project/Solution، وافتح ملف المشروع INLINECODE_81.
3. في نافذة Solution Explorer، افتح الملف INLINECODE_82. راجع كتلة التعليقات الموجودة أعلى الفئة — فهي توثق بدقة كيف ستقوم بتسجيل هذا الـ INLINECODE_83 في المهمة التالية: الرسالة INLINECODE_84 على الجدول INLINECODE_85، في مرحلة INLINECODE_86، بالوضع المتزامن (INLINECODE_87)، مع التصفية على العمود INLINECODE_88، ومع صورة قبلية (INLINECODE_89) باسم INLINECODE_90 تحمل العمودين INLINECODE_91 و INLINECODE_92.
4. ابحث عن التعليق Confirm the request is being approved (read the Target and the pre-image) وأضف الكود التالي تحته:

CSHARP

```
// Confirm the request is being approved (read the Target and the
pre-image)
var target = (Entity)context.InputParameters["Target"];
if (!target.Attributes.Contains("eqp_requeststatus"))
{
    return;
}

var newStatus = ((OptionSetValue)target["eqp_requeststatus"]).Value;
if (newStatus != StatusApproved)
{
    return;
}

var preImage = context.PreEntityImages["PreImage"];
var previousStatus =
((OptionSetValue)preImage["eqp_requeststatus"]).Value;
if (previousStatus == StatusApproved)
{
    return;
}
```

يحمل الكائن INLINECODE_93 فقط الأعمدة المضمنة في عملية التحديث الجارية — وهنا يحمل فقط القيمة الجديدة للعمود INLINECODE_94 لأنه هو عمود التصفية (INLINECODE_95). بينما تحمل الصورة القبلية (INLINECODE_96) قيم السجل *قبل* التحديث، ولذلك فإن مقارنة INLINECODE_97 بالقيمة الجديدة هي الطريقة الدقيقة التي يكتشف بها الـ INLINECODE_98 حدوث انتقال فعلي إلى حالة الاعتماد (INLINECODE_99)، بدلاً من عملية حفظ عادية تترك طلباً معتمداً مسبقاً دون تغيير في حالته.

5. ابحث عن التعليق Retrieve the device being replaced وأضف الكود التالي:

CSHARP

```
// Retrieve the device being replaced
var deviceRef = preImage.GetAttributeValue<EntityReference>
("eqp_currentdevice");

Entity device;
try
{
    device = service.Retrieve("eqp_device", deviceRef.Id, new
ColumnSet("eqp_issuedon", "eqp_damagedbeyondrepair"));
}
catch (FaultException<OrganizationServiceFault>)
{
    throw new InvalidPluginExecutionException("The device being
replaced couldn't be found.");
}
```

بما أن العمود INLINECODE_100 ليس جزءاً من عملية التحديث الحالية، يتم جلبه أيضاً من الصورة القبلية (INLINECODE_101). ويقرأ استدعاء INLINECODE_102 العمودين اللذين تحتاجهما القاعدة فقط عبر INLINECODE_103 — وهما تاريخ الإصدار وعلامة التلف غير القابل للإصلاح.

6. ابحث عن التعليق Apply the replacement-eligibility rule وأضف الكود التالي:

CSHARP

```
// Apply the replacement-eligibility rule
var issuedOn = device.GetAttributeValue<DateTime?>("eqp_issuedon");
var damagedBeyondRepair = device.GetAttributeValue<bool>
("eqp_damagedbeyondrepair");

var isEligible = damagedBeyondRepair
    || !issuedOn.HasValue
    || issuedOn.Value.Date <= DateTime.UtcNow.Date.AddMonths(-24);
```

هذه هي قاعدة العمل الأساسية: يكون الجهاز مؤهلاً للاستبدال إذا كان مميزاً بأنه تالف وغير قابل للإصلاح، أو إذا لم يكن له تاريخ إصدار مسجل، أو إذا كان قد تم إصداره في أو قبل تاريخ اليوم (بتوقيت UTC) مطروحاً منه 24 شهراً تقويمياً.

7. ابحث عن التعليق Block the approval if the device isn t eligible ENT0 وأضف الكود التالي:

```CSHARP
// Block the approval if the device isn't eligible
if (!isEligible)
{
    var eligibleFrom = issuedOn.Value.Date.AddMonths(24);
    throw new InvalidPluginExecutionException(
        $"This device was issued on {issuedOn.Value:yyyy-MM-dd}. It
can be replaced from {eligibleFrom:yyyy-MM-dd}, or earlier if it's
flagged as damaged beyond repair.");
}
```

إن رمي الاستثناء INLINECODE_104 داخل خطوة متزامنة (INLINECODE_105) في مرحلة INLINECODE_106 يوقف عملية التحديث قبل أن يعتمدها INLINECODE_107 في قاعدة البيانات. ويتلقى المستدعي — سواء كان نموذج المتصفح أو استدعاء INLINECODE_108 المباشر كما ستجرب بعد قليل — نص هذه الرسالة كرسالة خطأ رسمية.

8. اختر Build ENT0 Build Solution (أو اضغط Ctrl+Shift+B) وتأكد من نجاح بناء المشروع بدون أي أخطاء.

تسجيل الـ Plug-in باستخدام أداة Plug-in Registration Tool

بعد ترجمة الكود وبناء ملف التجميع، تحتاج الآن إلى إخبار INLINECODE_109 بتشغيله — وتحديد التوقيت الدقيق لتشغيله. ستقوم بتسجيل التجميع (INLINECODE_110)، ثم تسجيل خطوة (INLINECODE_111) على رسالة INLINECODE_112 الخاصة بالجدول INLINECODE_113، ثم تسجيل صورة قبلية (INLINECODE_114) تقرأ منها الخطوة.

1. افتح نافذة الطرفية وشغّل أداة INLINECODE_115:

```POWERSHELL
pac tool prt
```

2. اختر + Create new connection، وحدد الخيار Display list of available organizations، ثم سجّل الدخول ببيانات اعتمادك واتصل ببيئة INLINECODE_116 التي تستخدمها في هذا التمرين.

3. من قائمة Register، اختر New Assembly.
4. في نافذة Register New Assembly، اضغط على زر النقاط الثلاث (...) واستعرض للوصول إلى الملف INLINECODE_117 داخل مجلد المشروع INLINECODE_118. تأكد من ضبط Isolation Mode على Sandbox وضبط Location على Database، ثم اضغط Register Selected Plugins.
5. قم بتوسيع العقده (Assembly) AB400.Lab01، وانقر بزر الماوس الأيمن على (Plugin) AB400.Lab01.RequestApprovalPlugin، واختر Register New Step.
6. في نافذة Register New Step، اضبط القيم التالية:

الإعداد (Setting)	القيمة (Value)
Message	INLINECODE_119
Primary Entity	INLINECODE_120
Filtering Attributes	INLINECODE_121 فقط
Event Pipeline Stage of Execution	PreOperation
Execution Mode	Synchronous
Description	*Lab 01: enforce replacement eligibility on approval*

افتح محدد Filtering Attributes واختر العمود INLINECODE_122 فقط — لا تقم بتضمين المفتاح الأساسي (INLINECODE_123)، ولا تحدد جميع الأعمدة. ثم اضغط Register New Step.

Note: إذا أظهرت أداة INLINECODE_124 الخطأ التالي بعد النقر على Register New Step، فقد تكون الخطوة قد حُفظت بالفعل قبل أن تفشل الأداة في تحديث واجهة العرض. لا تفترض نجاح التسجيل دون تحقق:

OUTPUT

```
Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not
set to an instance of an object.
   at
Microsoft.Crm.Tools.Libraries.OrganizationHelper.GetColumnSet(String
entityName, CrmOrganization org)
   at
Microsoft.Crm.Tools.Libraries.OrganizationHelper.RefreshStep(CrmOrganizat
ion org, CrmPluginStep step)
   at
Microsoft.Crm.Tools.PluginRegistration.StepRegistrationViewModel.Register
Step(Object sender, EventArgs e)
```

تحقق من التسجيل المحفوظ قبل المتابعة:

1. اضغط Cancel لإغلاق نافذة التسجيل.
1. قم بتوسيع التجميع وفئة الـ INLINECODE_125. تأكد من وجود الخطوة، ثم افتح خصائصها وتحقق من تطابق Message و Primary Entity و Filtering Attributes و Event و Pipeline Stage of Execution و Execution Mode مع الجدول أعلاه.
إذا لم تكن الخطوة موجودة أو كانت إعداداتها غير مطابقة، فتوقف وقم بحل مشكلة التسجيل قبل إضافة الصورة أو اختبار الـ INLINECODE_126. لا تتجاهل الأخطاء الأخرى ولا تنشئ خطوة مكررة.

1. انقر بزر الماوس الأيمن على الخطوة التي سجلتها للتو، واختر Register New Image.
2. في نافذة Register New Image، اضبط الإعدادات التالية:

الإعداد (Setting)	القيمة (Value)
Image Type	Pre Image
Name	INLINECODE_127
Entity Alias	INLINECODE_128
Parameters	INLINECODE_129, INLINECODE_130 فقط

يجب أن يكون الاسم المستعار للكيان (Entity Alias) مطابقاً تماماً للنص INLINECODE_131 — فهو المفتاح النصي الذي يستخدمه الكود لقراءة INLINECODE_132. حدد فقط العمودين اللذين يقرؤهما الـ INLINECODE_133؛ فتسجيل جميع الأعمدة في الصورة يُعد خطأً شائعاً ومكلفاً للأداء يمكن تجنبه بسهولة. اضغط Register New Image (أو Save) للإنهاء.

ينبغي أن ترى الخطوة الجديدة ومعها صورتها القبلية مدرجة تحت **(Plugin)** AB400.Lab01.RequestApprovalPlugin في أداة INLINECODE_134.

إعادة ضبط بيانات المعمل والتأكد من منع الـ Plug-in لمحاولة التجاوز

الآن أعد تنفيذ نفس محاولة التجاوز التي قمت بها في بداية التمرين، ولكن مع وجود الـ INLINECODE_135 مسجلاً وفعالاً على الخادم.

1. بالعودة إلى تطبيق Equipment Provisioning، وفي شريط الأوامر الخاص بطريقة العرض Active Requests، اختر Reset lab data. يؤدي ذلك إلى استعادة حالة السجل INLINECODE_136 إلى Submitted، ملغياً الاعتماد السابق الناتج عن تجاوز INLINECODE_137.
2. في نافذة الطرفية، شغّل سكربت التجاوز مرة أخرى لنفس الطلب:

```powershell
.\Approve-RequestViaWebApi.ps1 -EnvironmentUrl "<your environment URL>" -RequestNumber "REQ-SEED-001"
```

في هذه المرة سيفشل السكربت، وينبغي أن تظهر لك رسالة خطأ مشابهة لما يلي:

```output
The Web API rejected the request for REQ-SEED-001. ... This device was issued on 2024-02-01. It can be replaced from 2026-02-01, or earlier if it's flagged as damaged beyond repair. ...
```

قم بتحديث (INLINECODE_138) السجل INLINECODE_139 داخل التطبيق وتأكد من أن Request status لا يزال على الحالة Submitted. إن نفس الاستدعاء الذي نجح في بداية التمرين يتم إيقافه الآن على الخادم (INLINECODE_140) — حيث لم يكن بإمكان أي فحص على جانب العميل إيقافه أبداً.

3. الآن شغّل نفس السكربت للطلب INLINECODE_141، وهو طلب خاص بجهاز مميز بأنه تالف وغير قابل للإصلاح:

```powershell
.\Approve-RequestViaWebApi.ps1 -EnvironmentUrl "<your environment URL>" -RequestNumber "REQ-SEED-002"
```

في هذه المرة ينجح التنفيذ. قم بتحديث INLINECODE_142 في التطبيق وتأكد من أن Request status أصبح الآن Approved.

هذا الاختبار الثاني لا يقل أهمية عن الاختبار الأول؛ فلو كان الـ INLINECODE_143 يرفض كل عمليات الاعتماد عشوائياً لاجتاز الاختبار الأول أيضاً! إن نجاح اعتماد INLINECODE_144 يثبت أن الـ INLINECODE_145 الخاص بك يطبق قاعدة العمل بانتقائية ودقة، وليس كحظر شامل.

فهرسة قاعدة الأهلية كحدث أعمال (Catalog the eligibility rule as a business event)

إن نفس منطق التحقق من أهلية الاستبدال الذي قمت بتنفيذه للتو متاح أيضاً كواجهة برمجية مخصصة (INLINECODE_146) في INLINECODE_147 باسم INLINECODE_148 مرفقة مع الحل الأساسي. ولكي تجعلها قابلة للاكتشاف بواسطة INLINECODE_149 والمشتركين الآخرين، ستقوم بفهرستها كحدث أعمال (INLINECODE_150) في INLINECODE_151 باستخدام جدولي INLINECODE_152 و INLINECODE_153.

1. في بوابة الصانع، اختر Solutions، ثم اختر + New solution (أو افتحه إذا كنت قد أنشأته مسبقاً في هذا التمرين). أطلق عليه الاسم INLINECODE_154، واختر ناشراً (INLINECODE_155)، ثم اضغط Create.
2. داخل الحل الجديد، اختر New، ثم اختر Catalog. (إذا لم يكن الخيار Catalog ظاهراً مباشرة، فاختر More أولاً).
3. أنشئ الدليل الجذر (INLINECODE_156) لهذا الحل بالقيم التالية:

الحقل (Field)	القيمة (Value)
Parent Catalog	*اتركه فارغاً*
Name	INLINECODE_157
Display Name	INLINECODE_158
Description	INLINECODE_159

أثناء كتابتك في حقل Name، يتم ملء الحقل Unique Name تلقائياً باستخدام بادئة الناشر — ويمكنك ترك القيمة المولدة كما هي. احفظ النموذج وأغلقه.

1. اختر New ENT0 Catalog مرة أخرى لإنشاء دليل المستوى الثاني (الفئة التصنيفية INLINECODE_160):

الحقل (Field)	القيمة (Value)
Parent Catalog	INLINECODE_161 (الدليل الجذر الذي أنشأته للتو)
Name	INLINECODE_162
Display Name	INLINECODE_163
Description	INLINECODE_164

احفظ النموذج وأغلقه.

1. اختر علامة التبويب Catalog Assignment، ثم اختر New Catalog Assignment. أدخل INLINECODE_165 في حقل Name، واضبط Catalog Assignment Object على الـ INLINECODE_166 المسماة INLINECODE_167 (ابحث عنها بالاسم)، واضبط الدليل على فئة Equipment eligibility التي أنشأتها للتو. احفظ النموذج وأغلقه.
2. تحقق الآن من أن حدث الأعمال أصبح قابلاً للاكتشاف: افتح بوابة MEDIA_0 على الرابط INLINECODE_168، وتأكد من أن محدد البيئة (في الأعلى يميناً) يعرض نفس البيئة التي كنت تستخدمها.

3. اختر Create، ثم اختر Automated cloud flow. امنحه أي اسم — على سبيل المثال، INLINECODE_169 — وابحث عن Dataverse، واختر المشغل (INLINECODE_170) المسمى When an action is performed، ثم اضغط Create.
4. في إعدادات المشغل، اضبط Catalog على INLINECODE_171، واضبط Category على INLINECODE_172، واضبط Table name على (none).

ينبغي أن ترى العملية INLINECODE_173 مدرجة في قائمة Action name — مما يثبت أن نفس القاعدة التي نفذتها كـ INLINECODE_174 أصبحت الآن مفهرسة وقابلة للاكتشاف والاستخدام بواسطة أي INLINECODE_175 في البيئة.

5. أغلق التدفق **دون حفظه**. يهدف هذا التمرين فقط إلى إثبات قابلية اكتشاف الحدث، وليس بناء تدفق يستهلكه.

تنظيف البيئة (Clean up)

إذا انتهيت من الاستكشاف والتجربة، فقم بإزالة ما سجلته وأنشأته في هذا التمرين. إن ترك هذه المكونات لا يعطل أي تمرين آخر، ولكن إزالتها يحافظ على نظافة بيئتك التطويرية.

1. افتح أداة INLINECODE_176 (INLINECODE_177) واتصل ببيئتك.
2. قم بتوسيع (Assembly) AB400.Lab01 ENT0 (Plugin)
AB400.Lab01.RequestApprovalPlugin، وانقر بزر الماوس الأيمن على الخطوة المسجلة واختر Unregister. تأكد من إزالة الصورة القبلية (INLINECODE_178) معها.
3. انقر بزر الماوس الأيمن على (Assembly) AB400.Lab01 واختر Unregister لإزالة ملف التجميع بالكامل.
4. في بوابة الصانع، افتح الحل AB400 Lab catalog **01** واحذف المكونات التي أنشأتها بهذا الترتيب الدقيق: أولاً Catalog Assignment، ثم فئة Equipment eligibility، وأخيراً الدليل الجذر AB400 Lab **01**.
5. في صفحة Solutions، حدد الحل EquipmentProvisioningLab01 واختر Delete لإلغاء تثبيته. يزيل ذلك نموذج Request intake وفحص جانب العميل الخاص به، ولا يؤثر على الحل الأساسي Equipment Provisioning (base).

الملخص (Summary)

في هذا التمرين العملي، تحققت بنفسك من أن فحص جانب العميل على نموذج INLINECODE_179 يمكن تجاوزه عبر واجهة INLINECODE_180، ثم أغلقت تلك الثغرة نهائياً باستخدام INLINECODE_181 على جانب الخادم. واستخدمت صورة قبلية (INLINECODE_182) لرصد انتقال حالة الاعتماد، وخدمة

المؤسسة (INLINECODE_183) للاستعلام عن بيانات الجهاز المرتبط، وأداة INLINECODE_184 لتسجيل خطوة متزامنة في مرحلة INLINECODE_185 مع خصائص التصفية (INLINECODE_186) وصورة الكيان. كما تحققت من أن الـ INLINECODE_187 يفرض القاعدة بانتقائية — حيث يمنع الاعتماد غير المؤهل بينما يسمح بالاستثناء المشروع — وقمت بفهرسة الـ INLINECODE_188 الخاصة بنفس القاعدة كحدث أعمال في INLINECODE_189 لكي تتمكن مسارات الأتمتة الأخرى من اكتشافه.

لقد أكملت هذا التمرين بنجاح.

ملحق شرح الكود المرجعي للمعمل (INLINECODE_190)

يوفر المستودع الرسمي للدورة النسخة المرجعية الكاملة للحل داخل المسار INLINECODE_191. فيما يلي التحليل الهندسي المعمق لأهم القرارات التصميمية في الكود المرجعي لمطوري INLINECODE_192:

1. **ثابت حالة الاعتماد (INLINECODE_193):**

   تُخزن أعمدة INLINECODE_194 (INLINECODE_195) في INLINECODE_196 كأعداد صحيحة (INLINECODE_197) تبدأ ببادئة الناشر. التحقق المبكر INLINECODE_198 يضمن الخروج السريع (INLINECODE_199) دون إجراء أي استعلام قاعدة بيانات إذا كان التحديث يغير الحالة إلى INLINECODE_200 أو INLINECODE_201.

2. **منع التنفيذ المكرر عبر مقارنة INLINECODE_202 بالصورة القبلية (INLINECODE_203):**

   يجمع الكود بين فحص INLINECODE_204 وفحص INLINECODE_205 للتأكد من أن التحديث يمثل **تحولاً حقيقياً في الحالة** (State Transition) إلى INLINECODE_206 وليس مجرد حفظ متكرر لسجل معتمد مسبقاً.

3. **الاستعلام الانتقائي المحدود (INLINECODE_207):**

   عند استدعاء INLINECODE_208، يطلب الكود عمودين فقط بدلاً من INLINECODE_209، وهي ممارسة حاسمة في امتحان INLINECODE_210 وفي بيئات الإنتاج لتقليل حمل الذاكرة والشبكة داخل معاملة INLINECODE_211.

4. **التعامل الآمن مع التوقيت العالمي (INLINECODE_212):**

   يخزن INLINECODE_213 قيم التاريخ والوقت في قاعدة البيانات بصيغة INLINECODE_214، لذا يقارن الكود المرجعي INLINECODE_215 مع INLINECODE_216 لتجنب أخطاء فروق المناطق الزمنية بين خادم السحابة والمتصفح.